

2.4) Projection Markovienne (de la volatilité stochastique)

Rappel: EDP forward pour un modèle LV

$$P^{LV}(T, K) := E[e^{-rT} (K - X_T^{LV})^+] \rightarrow \text{EDP forward}$$

où  $(X_t^{LV})_{t \geq 0}$  = modèle à vol locale  $\sigma(\cdot, \cdot)$

Q: si on part de la fct de prix générée par un modèle à vol stochastique:

$$P^{SV}(T, K) := E[e^{-rT} (K - \underbrace{X_T^{SV}}_{\text{stochastique}})^+]$$

où maintenant

$$\begin{cases} dX_t^{SV} = (r - q) X_t^{SV} dt + a_t X_t^{SV} dW_t \\ X_0^{SV} = S_0 \end{cases}$$

et  $(a_t)_{t \geq 0}$  est un proc. stochastique (adapté, de carré intégrable),

la fct  $P^{SV}(T, K)$  satisfait-elle une EDP?

Si oui, laquelle?

### ▷ Hypothèses technique

$$\bullet E\left[\int_0^T a_t^2 X_t^2 dt\right] < \infty, \quad \forall T \leq T_{\max}$$

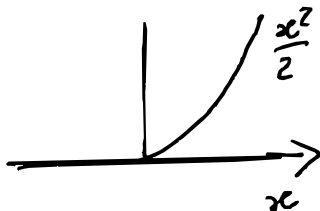
•  $\forall t > 0$ , la v.a.  $X_t^{SV}$  a une densité  $q(t, \cdot)$

et  $(t, y) \mapsto q(t, y)$  continue

• Il existe une fct  $\eta: (0, \infty) \times (0, \infty) \mapsto \mathbb{R}$  continue

$$\text{t.q. } E[a_t^2 | X_t] = \eta^2(t, X_t) \quad \forall t, \text{ p.s.}$$

▷ On reprend la preuve du Thm (cours 3) sur l'EDP forward



$$u(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} x^2 & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
& E \left[ \varphi(\kappa - X_{T+h}^{SV}) \right] - E \left[ \varphi(\kappa - X_T^{SV}) \right] \\
&= E \left[ - \int_T^{T+h} (\kappa - X_t^{SV}) + a_t X_t^{SV} dW_t \right] \\
&\quad \xrightarrow{\quad} = 0 \quad \text{par hyp. sur } (a_t X_t^{SV})^2 \\
&+ E \left[ - \int_T^{T+h} (\kappa - X_t^{SV})^\perp (2-q) X_t^{SV} dt \right] \\
&+ E \left[ \frac{1}{2} \int_T^{T+h} 1_{X_t^{SV} \leq \kappa} a_t^2 (X_t^{SV})^2 dt \right]
\end{aligned}$$

Mêmes étapes: on prend  $\frac{d}{d\kappa}$

le seul terme qui change est:

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \frac{d}{d\kappa} E \left[ 1_{X_t^{SV} \leq \kappa} a_t^2 (X_t^{SV})^2 \right] \\
&= \frac{1}{2} \frac{d}{d\kappa} E \left[ 1_{X_t^{SV} \leq \kappa} (X_t^{SV})^2 \underbrace{E[a_t^2 | X_t^{SV}]}_{\eta^2(t, X_t^{SV})} \right]
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{d}{d\kappa} \int_0^\kappa \gamma^2 \eta^2(t, \gamma) q(t, \gamma) d\gamma$$

$$= \frac{1}{2} \kappa^2 \eta^2(t, \kappa) q(t, \kappa)$$

car la fct  
 $\gamma \mapsto \eta^2(t, \gamma) q(t, \gamma)$   
est continue par hyp.

On termine comme dans la preuve

du Thm (on prend  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\dots)$ )

Conclusion: la fct de prix du put dans un modèle SV  
avec vol sto  $(a_t)_{t \geq 0}$  satisfait l'EDP

$$\begin{cases} \partial_T P^{SV} + (r-q) K \partial_K P^{SV} - \frac{1}{2} \eta^2(T, K) K^2 \partial_{KK} P^{SV} \\ + q P^{SV} = 0 & \forall T > 0, \forall K \\ P^{SV}(0, K) = (S_0 - K)^+ \end{cases}$$

où  $\eta^2(T, K) = E[a_T^2 | X_T^{SV}] \big|_{X_T^{SV} = K}$

- la fct  $\eta^2(\cdot, \cdot)$  est appelée "projection"  
de la vol stochastique  $(a_t)_{t \geq 0}$ .

- le processus en dim = 1

$$\begin{cases} dY_t = (r-q) Y_t dt + \eta(t, Y_t) Y_t dW_t \\ Y_0 = S_0 \end{cases}$$

(modèle à vol locale avec vol locale  $\eta(\cdot, \cdot)$ )

est appelé "projection Markovienne" du processus  $(X_t^{SV})_t$ .

Rmq:  $(X_t^{SV})_{t \geq 0}$  n'est pas, en général, un processus de Markov

↳ si  $(a_t)_{t \geq 0}$  est solution d'une autre EDS

$$\boxed{da_t = f_1(a_t)dt + f_2(a_t)dW_t^2}$$

ou'  $(W_t, W_t^2)_t$  est un mouv. Brownien

avec  $\langle W_t, W_t^2 \rangle = \rho t$ ,  $\rho \in [-1, 1]$ ,

alors le couple  $(X_t^{SV}, a_t)_t$  est un processus de Markov, mais pas  $X_t^{SV}$  tout seul.

Propriété' reliant  $X_t^{SV}$  et  $Y_t$ :

$$\text{loi}(Y_t) = \text{loi}(X_t^{SV}) \quad \forall t \geq 0 \text{ fixe'}$$

↳ mêmes lois marginales,  $\forall t$ .

↳ mêmes prix des options Européennes sur  $X_t^{SV}$  et  $Y_t$ .

## 2.5) Calibration d'un modèle LV à des prix de marché de calls/puts

▷ On peut formuler la calibration d'une vol locale  $\sigma(\cdot, \cdot)$  comme pb moindres carrés ("least squares")

$$\min_{\sigma(\cdot, \cdot) \in \Sigma} \sum_{i=1}^N \left( \underset{\substack{\uparrow \\ \text{prix marché} \\ \text{d'une vanille (call/put)}}}{O^{mkt}(T_i, K_i)} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{prix de la même opt.} \\ \text{dans le modèle LV} \\ \text{avec vol locale } \sigma(\cdot, \cdot)}}}{O_{\sigma}^{LV}(T_i, K_i)} \right)^2$$

ou  
 $\Sigma$  = famille de fonctions de  
vol locale  $\sigma(\cdot, \cdot)$

↳ paramétrique avec peu de paramètres (5/6)

↳ NN  $\rightarrow$  neural network

▷ calcul du prix  $O_{\sigma}^{LV}(T_i, K_i)$ : solution de l'EDP forward

▷ Autre méthode : extraire  $\sigma(\cdot, \cdot)$  de l'EDP forward

$$\sigma(T, \kappa) = \sqrt{2 \frac{2_T P^{LV}(T, \kappa) + (2-q)\kappa \partial_{\kappa} P^{LV}(T, \kappa) + q P^{LV}(T, \kappa)}{\kappa^2 \partial_{\kappa\kappa} P^{LV}(T, \kappa)}} \quad (*)$$

$\forall T, \kappa$  t.q.  $\partial_{\kappa\kappa} P^{LV}(T, \kappa) \neq 0$

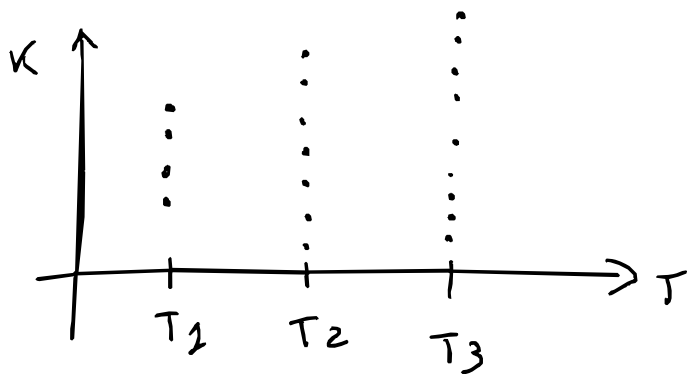
ou'  $P^{LV}(T, \kappa) := \text{Put}(T, \kappa)$  dans le modèle avec vol locale  $\sigma$

• signification de (\*):

Si le prix  $P^{LV}$  vient d'un modèle LV avec vol locale  $\sigma(\cdot, \cdot)$ , alors on peut reconstruire  $\sigma$  à partir des prix  $P^{LV}(T, \kappa) \quad \forall T, \forall \kappa$ .

En pratique: on observe des prix de marché discrets

$$(p^{mkt}(T_i, K_i))_{i=1, \dots, N}$$



▷ Approche possible

1. Interpolation des prix  $p^{mkt}(T_i, K_i)$

avec une fonction régulière

que l'on notera toujours  $(T, K) \mapsto \boxed{p^{mkt}(T, K)}$

↳ afin de pouvoir calculer les dérivées

$\partial_T p^{mkt}$ ,  $\partial_K p^{mkt}$ ,  $\partial_{KK} p^{mkt}$ .

↳ la fct  $p^{mkt}$  doit respecter les conditions  
de no-arbitrage statique sur une surface de  
prix.



2. On pose

$$\sigma_{Dup}(T, K) := \sqrt{2 \frac{(\partial_T p^{mkt} + (2-q) \partial_K p^{mkt} + q p^{mkt})(T, K)}{K^2 \partial_{KK} p^{mkt}(T, K)}}$$

↳ formule de Dupire

$\sigma_{Dup}$  = vol locale Dupire ('94) [Demman Kani '94]

Questions:

- |                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(i)</p> <p><u>Existence</u></p> <p>de <math>\sigma_{Dup}</math></p>           | <p>Peut-on toujours définir <math>\sigma_{Dup}</math>?</p> <p>En d'autres termes, l'argument de <math>\sqrt{\cdot}</math> est-il toujours positif?</p> |
| <p>(ii)</p> <p><u>Calibration</u></p> <p>du modèle <math>\sigma_{Dup}</math></p> | <p>Si oui, est-ce le <u>modèle LV</u> avec vol locale</p> <p><math>\sigma_{Dup}</math> reproduit les prix de départ <math>p^{mkt}</math>?</p>          |

▷ Réponse à la Q(ii): si la réponse à Q(i) est positive (on a bien défini  $\sigma_{Dup}(\cdot, \cdot)$ ), alors:

• Par le Thm sur l'EDP forward:

si  $\sigma_{Dup}$  satisfait l'hyp. (H) et le processus

$$\begin{cases} dX_t = (r-q)X_t dt + \sigma_{Dup}(t, X_t)X_t dW_t \\ X_0 = S_0 \end{cases}$$

admet une densité continue  $\forall t > 0$ , alors le prix

$P^{LV}(T, K) := E[e^{-rT}(K - X_T)^+]$  satisfait l'EDP

$$\begin{cases} \partial_T P^{LV} + (r-q)K \partial_K P^{LV} - \frac{1}{2} \frac{\sigma_{Dup}(T, K)^2}{K^2} K^2 \partial_{KK} P^{LV} + q P^{LV} = 0 \\ P^{LV}(0, K) = (K - S_0)^+ \end{cases}$$

• De l'autre côté, par construction, le prix  $P^{mult}$  satisfait:

$$\begin{cases} \partial_T P^{mult} + (r-q)K \partial_K P^{mult} - \frac{1}{2} \frac{\sigma_{Dup}(T, K)^2}{K^2} K^2 \partial_{KK} P^{mult} + q P^{mult} = 0 \\ P^{mult}(0, K) = (K - S_0)^+ \end{cases}$$

Prop: les fonctions  $P^{LV}$  et  $P^{mkt}$  satisfont la même EDP  
 $\hookrightarrow$  s'il y a unicité pour cette EDP, alors

$$P^{LV}(T, K) = P^{mkt}(T, K) \quad \forall T, \forall K.$$

En d'autres termes: le modèle avec vol locale  $\sigma_{Dup}$

est calibré aux prix  $P^{mkt}(T, K)$

$\hookrightarrow$  quelle que soit leur origine.

▷ Question (i) (existence de  $\sigma_{Dup}$ )

Nous allons montrer que:

• Si  $P^{mkt}$  est une surface de prix sans arbitrage statique  
alors

$$Den_{Dup}(T, K) := K^2 \partial_{KK} P^{mkt}(T, K) \geq 0$$

$$Num_{Dup}(T, K) := 2(\partial_T P^{mkt} + (2-q)K \partial_K P^{mkt} + q P^{mkt})(T, K) \geq 0$$

$\forall T, \forall K$

$$\Rightarrow \text{on peut définir } \sigma_{Dup} = \sqrt{\frac{Num_{Dup}}{Den_{Dup}}}$$

(dès que  $\partial_{KK} P^{mkt}(T, K) \neq 0$ )

### 3) Conditions de non arbitrage statique

- sur une surface de prix (put ou call mult)
- ——— de volatilité implicite

On note :

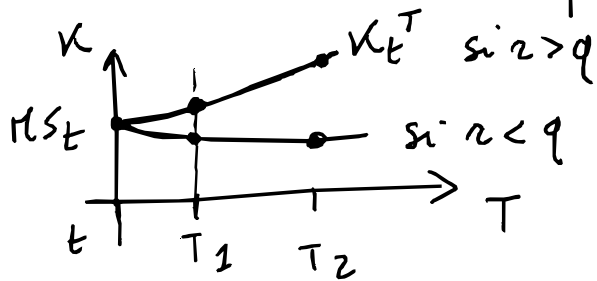
- $\text{Call}_t(T, K)$  : prix marché pour un call en  $t$   
(aujourd'hui =  $t_0 = 0$ )

- $\Pi_t^T = \frac{K}{\bar{F}_t^T} =$  "moneyless forward"  
à l'instant  $t$  pour maturité  $T$

ou  $\bar{F}_t^T = e^{(r-q)(T-t)} S_t$

Rmq: si la moneywage est fixée, le salaire dépend de la maturité

$$\hookrightarrow K_t^T = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{fixée}}}{M} F_t^T = M S_t e^{(r-q)(T-t)}$$



Proposition: soit  $t$  fixé. S'il n'y a pas d'arbitrage sur le marché à l'instant  $t$  (pas d'arbitrage statique)  
 alors la fct  $(T, K) \mapsto \text{Call}_t(T, K)$   
 satisfait les propriétés:

(0) Bornes d'arbitrage

$$e^{-r(T-t)}(F_t^T - K)^+ \leq \text{Call}_t(T, K) < e^{-r(T-t)} F_t^T$$

(i) Convexité en strike  $\rightarrow$  absence d'arbitrage butterfly

la fct  $K \mapsto \text{Call}_t(T, K)$  est convexe,  $\forall T$

(ii) Monotonie en maturité  $\rightarrow$  absence d'arbitrage calendar spread

$\forall$  maturity  $T$  fixée, la fonction

$$T \mapsto \frac{\text{Call}_t(T, K F_t^T)}{e^{-r(T-t)} F_t^T}$$

est croissante

Commentaires sur la condition (ii):

• si  $r = q = 0$ , alors  $F_t^T = S_t \quad \forall T$

condition (ii)  $\rightarrow$   $\text{Call}_t(T, K)$  est croissant en  $T$ ,  $\forall K$  fixé

• En général: "le prix du call normalisé"  
de moneyness fixé est croissant en  $T$ "

$$\text{call normalisé}' = \frac{\text{call}}{\text{forward actualisé}'} \in [0, 1]$$

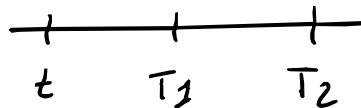
• puisque  $e^{-r(T-t)} F_t^T = e^{q(T-t)} S_t$

condition (ii)  $\Leftrightarrow$  la fct  
 $T \mapsto e^{q(T-t)} \text{Call}_t(T, M F_t^T)$   
est croissante,  $\forall M > 0$ .

preuve de (ii): Parotarie en T

On construit un calendar spread = différence de deux calls de maturité's différentes

$$\begin{cases} T_2 > T_1 > t \\ \pi \text{ fixe} \end{cases}$$



Portefeuille construit en t:

long  $e^{qT_2}$  calls de maturité'  $T_2$  et strike  $K_2 = \pi F_t^{T_2}$

short  $e^{qT_1}$  calls de maturité'  $T_1$  et strike  $K_1 = \pi F_t^{T_1}$

Valeur du portefeuille en t:

$$V_t = e^{qT_2} \text{Call}_t(T_2, \pi F_t^{T_2}) - e^{qT_1} \text{Call}_t(T_1, \pi F_t^{T_1})$$

on veut précisément montrer  $V_t \geq 0$



• On considère  $V_{T_1}$ :

$$V_{T_1} = e^{qT_2} \text{Call}_{T_2}(T_2, \Pi F_t^{T_2}) - e^{qT_2} (S_{T_1} - \Pi F_t^{T_2})^+$$

grâce à la borne inf,

$$\begin{aligned} \text{Call}_{T_1}(T_2, \Pi F_t^{T_2}) &\geq e^{-r(T_2-T_1)} (F_{T_1}^{T_2} - \Pi F_t^{T_2})^+ \\ &= e^{qT_2} (S_{T_1} - \Pi F_t^{T_2})^+ \end{aligned}$$

soit  $V_{T_1} \geq 0$  toujours

donc  $V_t \geq 0$  par absence d'arbitrage.

▷ Propriétés analogues pour le put marche'  $P_t(T, K)$

$\forall t$  fixe,

$$(0) \quad e^{-r(T-t)} (K - F_t^T)^+ \leq P_t(T, K) \leq e^{-r(T-t)} K$$

(i)  $K \mapsto P_t(T, K)$  convexe,  $\forall T$

(ii)  $\forall K$  fixée,

$$\text{la fct } T \mapsto \frac{P_t(T, K F_t^T)}{e^{-r(T-t)} F_t^T}$$

est croissante.

↳ preuve: porte' call-put

▷ Conséquence pour la formule de Dupire

en  $t = t_0 = 0$

$P(T, \kappa)$  = put wouhé'

• Si  $\partial_T P(T, \kappa)$  et  $\partial_\kappa P(T, \kappa)$  existent, alors

Condition (ii)  $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \forall T, \kappa : 0 \leq \frac{d}{dT} \left( e^{qT} P(T, \kappa) S_0 e^{(r-q)(T-t)} \right) \\ = e^{qT} \left( q P(T, \kappa F_{t_0}^T) + \partial_T P(T, \kappa F_{t_0}^T) + \partial_\kappa P(T, \kappa F_{t_0}^T) (r-q) \kappa F_{t_0}^T \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \partial_T P(T, \kappa) + (r-q) \kappa \partial_\kappa P(T, \kappa) + q P(T, \kappa) \geq 0$$

$\forall T, \forall \kappa \geq 0$

On a obtenu :

$$\text{Num}_{\text{Dup}}(T, \kappa) \geq 0$$

• De plus, si  $\partial_{KK} P(T, K)$  existe, alors

$$(i) \text{ convexité} \Rightarrow \partial_{KK} P(T, K) \geq 0 \quad \forall T, \forall K$$

$$\text{donc} \quad \partial_{KK} \sigma_{Dup}(T, K) \geq 0.$$

Conclusion: si on part d'une surface de prix  $P^{mkt}(T, K)$   
régulière ( $C^{1,2}$ ) et sous arbitrage statique (à l'instant  
 $t=t_0=0$ ), alors on peut toujours définir la vol locale  
 $\sigma_{Dup}$  à partir de la fet  $P^{mkt}$   
(dès que  $\partial_{KK} P^{mkt} \neq 0$ ).

A venir: conditions de no-arbitrage statique sur  
une surface de volatilité implicite.